1) Explique porqué Popper hace de la lógica de la refutación el punto de apoyo de la investigación científica. ¿Su propuesta puede ser considerada una propuesta epistemológica crítica o tradicional? Fundamente su respuesta.

2) Caracterice la posición epistemológica de Kuhn utilizando las nociones de "paradigma", "ciencia normal" y "revolución científica". ¿Por qué este autor entiende a la revolución científica como una "conversión religiosa"?

1 Popper es un filósofo de la ciencia que usó el método de la deducción de hipótesis, o sea el método hipotético deductivo. Popper quería usar este método de una manera distinta, porque el otro que lo usaba era Hempel que buscaba confirmar las hipótesis con la inducción. El tema es así. Hempel proponía que los científicos deriven de las hipótesis enunciados básicos para que puedan contrastarlas empíricamente, las implicancias contrastadoras. Cada vez que se cumplían estas implicancias contrastadoras, Hempel decía que la teoría estaba un poco más cerca de la verdad. O sea, que ganaba un mayor grado de confirmación, aunque también decía que nunca podía llegarse a una verificación total de la hipótesis. Sucede que Hempel estaba razonando con la inducción para justificar que las hipótesis podían ser confirmadas en algún grado, cada vez que las implicancias contrastadoras se cumplían. Y acá es donde Popper dijo que no era así, o sea, dijo que la inducción no sirve para nada ni en el contexto de descubrimiento de una teoría, ni en el contexto de la justificación de esa teoría. Porque Popper partía de un rechazo completo por la inducción, a la que consideraba un razonamiento inválido que no puede prestar ningún tipo de apoyo lógico en ningún contexto. Entonces la propuesta de Popper consistió en decirles a los investigadores de la ciencia que ellos debían proceder de otra manera, de una manera muy distinta a la que les proponía Hempel. En vez de tratar de confirmar sus hipótesis, los que investigan en la ciencia deberán tratar de refutarlas. Por eso mismo la lógica de la refutación vendría a ser el punto de apoyo de la investigación científica. El científico empieza por crear con su imaginación una hipótesis fundamental (que sirve para responder a un problema) y la va uniendo a otras hipótesis que se llaman auxiliares. Se da así una conjunción de hipótesis fundamental con hipótesis auxiliares y de esta conjunción se deducen consecuencias observacionales. Pero Popper quiere que el científico que está haciendo la investigación en ciencia busque de antemano cuáles pueden ser los enunciados básicos (o sea, empíricos de nivel 1) que aparezcan como incompatibles con la hipótesis fundamental que él maneja. Se llaman estos enunciados básicos así: falsadores potenciales. Y entonces los falsadores potenciales puede ser que se cumplan, con lo cual la teoría podría quedar refutada. Pero también puede pasar que los falsadores no se cumplan, con lo cual la teoría queda corroborada. Corroborada quiere decir que todavía no se refutó o falseó a la teoría, pero no quiere decir que la teoría vaya a ser verdadera. Nunca una teoría es verdadera para Popper (tampoco para Hempel, aclaremos de paso). Todo esto que dijimos habla a las claras de que Popper tiene una propuesta epistemológica crítica, nada tradicional. Es crítica porque le pide al investigador de las ciencias que no trate de confirmar la hipótesis fundamental, sino que haga todo lo posible por refutarla. Esto es muy crítico porque significa que el investigador debe esforzarse por poner a prueba su hipótesis buscando esos falsadores potenciales que dicen lo contrario de lo que dice la hipótesis. Un investigador quiere probar que los que comen muchas golosinas terminan teniendo caries, y dice eso como hipótesis: los que comen muchas golosinas terminan teniendo caries. Entonces

el investigador no tiene que contentarse con encontrar personas que cumplan con lo que dice su hipótesis. Debe también buscar a personas que por más que coman todo el día golosinas no tienen caries. Estas personas serían las que falsearían a su hipótesis. Y si el investigador hace las cosas así, entonces está siendo crítico con su propia hipótesis y eso le sirve mucho para mejorar sus investigaciones.

2. Kuhn es un epistemólogo que no tiene nada que ver ni con Hempel ni con Popper. Por muchas razones. Kuhn está colocado en otro momento de la filosofía de la ciencia, en los años de la década de 1960. Ahí escribió un libro que se llama la estructura de las revoluciones científicas y muchos dicen que ese libro cambió mucho la manera de pensar cómo es la ciencia. Kuhn enfocó la actividad científica desde una perspectiva de historiador, o sea de historiador de la ciencia. Esto le hizo posible darse cuenta de que los científicos están agrupados en una comunidad, o sea, en la comunidad de los científicos. Y se dio cuenta (estudiando el caso de la astronomía) que esa comunidad de los científicos no es fácil que se dé, o sea, que tiene que existir lo que Kuhn llama paradigma dominante para que la comunidad de los científicos aparezca. Porque hay un momento dice él que los científicos no se ponen de acuerdo sobre los problemas que tienen que estudiar, ni tampoco de las teorías que explican esos problemas, o los instrumentos que se necesitan, etc. etc. etc. Ese momento es el de la preciencia que Kuhn también llama preparadigmático. O sea, es el momento histórico en que todavía no hay ningún paradigma dominante organizando las cosas, o sea cómo tienen que pensar los científicos eso que ellos estudian. Por ejemplo, cuando apareció fuerte el paradigma del geocentrismo, los científicos tuvieron una comunidad que antes no existía. Y empezaron a hacer ciencia en astronomía guiados por el paradigma del geocentrismo, que dice qué problemas hay que estudiar, con qué teorías hay que hacerlo, con qué instrumentos, etc. Cuando rige el paradigma geocentrista (en el caso de la astronomía) estamos entonces en la etapa o período que Kuhn llama la ciencia normal. Los científicos en esa etapa solucionan problemas que el paradigma sabe que se pueden solucionar. Los enigmas. Para resolverlos deben seguir las pautas del paradigma, pero también pueden utilizar la imaginación (porque tampoco es verdad que el paradigma les diga cómo tienen que resolver todo, o sea, no son robots que siguen las instrucciones del paradigma paso a paso). Lo que pasa para Kuhn es que en la ciencia normal los científicos se vuelven conservadores porque ellos quieren cumplir con el paradigma, o sea que no lo ponen a prueba con ideas locas que vayan en contra de las ideas principales del paradigma. Y entonces la ciencia progresa durante la etapa esta y lo hace dentro del paradigma. Se acumulan conocimientos porque se solucionan enigmas, Kuhn dice que se va completando un rompecabezas. Pero también dice Kuhn que cualquier paradigma que domina debe hacerse cargo con las anomalías que son problemas que le cuesta mucho resolver. En el caso del geocentrismo, anomalías eran las estrellas que de repente desaparecían del cielo a la noche. Porque según el geocentrismo, una estrella no puede desaparecer ya que es un objeto eterno que está en el cielo desde siempre y que no puede morir porque así eran las cosas en el mundo supralunar. Sólo podían morir las cosas del mundo sublunar, pero las del supralunar eran eternas y no se corrompían. Entonces no podían explicar tan fácilmente cómo es que una estrella desaparece del cielo de repente y no se vuelve a ver más por la noche. Este es solo un ejemplo de anomalía que le pasó al geocentrismo. Pero Kuhn dice que un paradigma puede empezar a tener muchas, muchas anomalías y entonces los científicos deben tratar de solucionarlas de alguna manera. Como muchas veces no pueden, lo que termina pasando es que el paradigma entra en una crisis. Si llega la crisis del paradigma que es dominante, entonces muchos científicos se ponen mal con el paradigma, o sea pierden confianza en que sirva. Entonces buscan otras maneras de responder a esas anomalías y acá aparecen tipos que proponen teorías nuevas que están incluso en contra

de las teorías del paradigma. Pensemos en Copérnico y en Galileo, que fueron muy importantes para impulsar el paradigma alternativo del heliocentrismo. Estos otros científicos no son conservadores como los del paradigma geocéntrico. Son revolucionarios porque se animan a ir en contra del paradigma dominante proponiendo un paradigma nuevo. Kuhn dice que cuando eso pasa, muchos científicos empiezan a darle importancia a lo que dicen los revolucionarios, o sea que abandonan el paradigma anterior (geocentrismo) y se pasan en masa al paradigma nuevo (heliocentrismo). Ahí está pasando la revolución científica que acaba destronando al viejo y poniendo al nuevo. Y lo más importante que debemos decir acá es que los científicos que adoptan el nuevo paradigma (heliocentrismo) no lo hacen solamente por razones de la lógica o de la evidencia empírica, sino por razones más profundas de tipo psicológico y sociológico. De acá viene que la revolución científica sea un momento de conversión religiosa, o sea que se hacen heliocentristas porque pasan a tenerle fe al heliocentrismo y dejan de tenerle fe al geocentrismo. Lo que pasa es que para Kuhn es muy importante el concepto de inconmensurabilidad de los paradigmas. Según él, dos paradigmas son inconmensurables porque no pueden compararse entre sí. O sea, un paradigma interpreta que tal fenómeno es X, y viene otro paradigma rival para decir que ese mismo fenómeno es Z. No se ponen de acuerdo porque parten de teorías diferentes, de problemas diferentes. Y terminan hablando muchas de veces de entidades diferentes. Pensemos en que nunca se pondría de acuerdo un heliocentrista con un geocentrista al hablar del éter. Porque esta entidad no existe para el heliocentrista y sí para el geocentrista. Por eso los paradigmas son inconmensurables y entonces no hay nada objetivo que esté por fuera de cada paradigma y permita compararlos. Nadie puede decir “este paradigma es más lógico”, o “este paradigma tiene más evidencia empírica”. Entonces si alguien se pasa de paradigma es porque psicológicamente se convenció de que había que pasarse. Es como una conversión religiosa, como pasarse a otra religión distinta de la que se tenía.